

3.5 平面平行运动

3.5.1 平面平行运动的分解

在本章第一节已经指出，当刚体作平面平行运动时，其质心被限制在某一固定平面内运动，同时刚体绕一条通过质心并垂直于该平面的轴转动。

如图 3.5.1 所示，取 xy 平面为质心的运动平面。刚体绕一条平行于 z 轴且通过质心 C 的轴转动。设： $\vec{r}_c$ 为质心 C 的位置矢量， $\vec{r}_i$ 为刚体上某质量元 m_i 的位置矢量， $\vec{r}'_i$ 为该质元相对于质心的位置矢量。

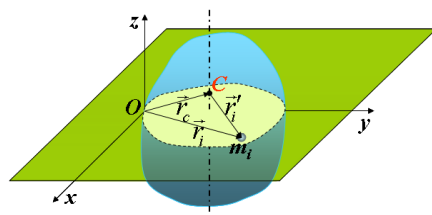


图 3.5.1

显然有矢量关系

$$\vec{r}_i = \vec{r}_c + \vec{r}'_i \quad (3.5.1)$$

对上式对时间求导，得到速度之间的关系

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{v}'_i \quad (3.5.2)$$

其中 $\vec{v}_c$ 为质心在 xy 平面内的速度，也即刚体整体平动的速度； $\vec{v}_i$ 为质元 m_i 相对于地面的速度； $\vec{v}'_i$ 为该质元相对于质心的速度。

在平面平行运动中，当质心在 xy 平面内运动时，通过质心的转轴虽然随质心平动，但其方向始终垂直于运动平面。相对于质心而言，该转轴可以看作是固定的，因此刚体相对于质心作定轴转动。设其角速度为 $\vec{\omega}$ ，则

$$\vec{v}'_i = \vec{\omega} \times \vec{r}'_i \quad (3.5.3)$$

于是质元的绝对速度可写为

$$\vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}'_i \quad (3.5.4)$$

由此可见，刚体的平面平行运动可以分解为两部分：一是刚体整体的平动，即质心的运动；二是刚体绕通过质心且垂直于运动平面的转轴的转动。

这种分解具有重要意义。对于整体平动，可利用质心运动定理进行分析；对于绕质心的转动部分，则可应用定轴转动的动力学规律进行处理。通过这种分解，可以把较为复杂的平面平行运动问题转化为平动与转动两个相对简单的问题分别加以研究。

【例 3.5.1】一轻绳绕在半径为 R 、质量为 m 的均匀圆盘的圆周上，绳的另一端固定在天花板上，如例 3.5.1 图所示。忽略绳的质量，求圆盘竖直下落过程中：（1）圆盘质心的加速度；（2）绳中的张力。

分析：与定滑轮不同，本题中的圆盘本身具有质量，且在下落过程中既发生平动又发生转动，属于竖直平面内的平面平行运动。可将其运动分解为：质心的平动与绕质心轴的转动，并分别列出动力学方程，再结合绳与圆盘之间“无滑动”的约束关系求解。

解：受力分析如例 3.5.1 图。圆盘受重力 mg （作用于质心）和绳的张力 T （沿绳方向向上）。